Лабораторная работа 1.

Исследование задач глобальной оптимизации, через генетический и роевой алгоритмы с модификациями.

Требования задания

Цель работы – исследование особенностей двух основных способов кодирования генотипа хромосом в генетическом алгоритме (ГА) и алгоритмов роевого алгоритма (РА) для решения задач глобальной оптимизации.

Порядок выполнения лабораторной работы:

1. Изучить особенности кодирования генетических алгоритмов и роевого интеллекта.
2. Написать программу поиска минимума функции, выбрав вариант тестовой функции из таблицы 1, согласно таблице 2 в конце файла.
3. Протестировать программу на выбранной тестовой функции.
4. Написать отчет.

Таблица 1. Таблица тестовых функций

№	Функция	Минимум функции
1	$f(\mathbf{x}) = An + \sum_{i=1}^{n} \left[x_i^2 - A\cos(2\pi x_i)\right]$ A = 10	$f(0,\ldots,0) = 0$
2	$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$	$f(x_1,\ldots,x_n) = f(0,\ldots,0) = 0$
3	$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{n-1} \left[100\left(x_{i+1} - x_i^2\right)^2 + (x_i - 1)^2\right]$	$\text{Min} = \begin{cases} n = 2 & \to \quad f(1,1) = 0, \\ n = 3 & \to \quad f(1,1,1) = 0, \\ n > 3 & \to \quad f(\underbrace{1,\ldots,1}_{n \text{ times}}) = 0 \end{cases}$
4	$f(x,y) = (1.5 - x + xy)^2 + \left(2.25 - x + xy^2\right)^2 + \left(2.625 - x + xy^3\right)^2$	$f(3, 0.5) = 0$
5	$f(x,y) = \left[1 + (x+y+1)^2\left(19 - 14x + 3x^2 - 14y + 6xy + 3y^2\right)\right]$ $\left[30 + (2x-3y)^2\left(18 - 32x + 12x^2 + 48y - 36xy + 27y^2\right)\right]$	$f(0,-1) = 3$
6	$f(x,y) = (x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2$	$f(1,3) = 0$
7	$f(x,y) = 0.26\left(x^2 + y^2\right) - 0.48xy$	$f(0,0) = 0$
8	$f(x,y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2.$	$\text{Min} = \begin{cases} f(3.0, 2.0) & = 0.0 \\ f(-2.805118, 3.131312) & = 0.0 \\ f(-3.779310, -3.283186) & = 0.0 \\ f(3.584428, -1.848126) & = 0.0 \end{cases}$
9	$f(x,y) = -0.0001\left[\left\lvert \sin x \sin y \exp\left(\left\lvert 100 - \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\pi}\right\rvert\right)\right\rvert + 1\right]^{0.1}$	$\text{Min} = \begin{cases} f(1.34941, -1.34941) & = -2.06261 \\ f(1.34941, 1.34941) & = -2.06261 \\ f(-1.34941, 1.34941) & = -2.06261 \\ f(-1.34941, -1.34941) & = -2.06261 \end{cases}$

10	$f(x,y) = -(y+47)\sin\sqrt{\left\lvert\frac{x}{2}+(y+47)\right\rvert} - x\sin\sqrt{\lvert x-(y+47)\rvert}$	$f(512, 404.2319) = -959.6407$
11	$f(x,y) = -\left\lvert\sin x\cos y\exp\left(\left\lvert 1-\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\pi}\right\rvert\right)\right\rvert$	$\text{Min} = \begin{cases} f(8.05502, 9.66459) & = -19.2085 \\ f(-8.05502, 9.66459) & = -19.2085 \\ f(8.05502, -9.66459) & = -19.2085 \\ f(-8.05502, -9.66459) & = -19.2085 \end{cases}$
12	$f(x,y) = \sin(x+y) + (x-y)^2 - 1.5x + 2.5y + 1$	$f(-0.54719, -1.54719) = -1.9133$
13	$f(\boldsymbol{x}) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^4 - 16x_i^2 + 5x_i}{2}$	$-39.16617n < f(\underbrace{-2.903534, \ldots, -2.903534}_{n \text{ times}}) < -39.16616n$

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Краткое описание алгоритма ГА и РА на основании лекционного материала с формулами для вашего варианта.
3. Представить описание схемы пошагового выполнения алгоритма и блок-схемы.
4. Формализация задачи, представление программы на выбранном вами языке, спецификация программы, раскрывающая смысл работы алгоритма.
5. Описание контрольного примера. Результаты тестирования программы на наборе целевых функций с указанием числа итераций и количества вычислений целевой функции.
6. Анализ результатов работы алгоритма. Улучшение результата работы алгоритма (описать и выполнить модификацию для ГА и РА). Процесс отладки алгоритма с соответствующими графиками, комментариями и выводами также должен быть представлен в отчете.
7. Выводы по работе.
8. Листинг программы с детальными комментариями в приложении.

Таблица 1. Таблица вариантов для группы 215 и 216

Группа 215			
ФИО	Вариант функции	Модификация в части ГА	Модификация РА
Богданова Валентина	1	выбор родителя	Инерция веса
Болдаков Владимир	2	кроссинговер	Коэффициент сжатия
Васильев Ян	3	новая популяция	Ограничения скорости
Енисеев Артём	4	новая популяция	Коэффициент сжатия
Каширский Дмитрий	5	выбор родителя	Инерция веса
Киселева Софья	6	кроссинговер	Ограничения скорости
Кривонос Екатерина	7	новая популяция	Коэффициент сжатия
Кука Александр	8	новая популяция	Коэффициент сжатия
Лосев Иван	9	кроссинговер	Ограничения скорости
Майоров Игорь	10	выбор родителя	Инерция веса
Маслов Максим	11	новая популяция	Коэффициент сжатия
Осипов Илья	12	кроссинговер	Инерция веса
Скудаева Варвара	13	выбор родителя	Ограничения скорости
Телицин Андрей	13	новая популяция	Ограничения скорости
Хисяметдинов Марат	12	кроссинговер	Коэффициент сжатия
Христич Глория	11	выбор родителя	Инерция веса
Шаймиев Камиль	10	кроссинговер	Коэффициент сжатия
Розов	9	новая популяция	Инерция веса
Романов Арсений	8	кроссинговер	Коэффициент сжатия

Группа 216			
ФИО	Вариант функции	Модификация в ГА	Модификация в РА
Бублик Илья	1	выбор родителя	Инерция веса
Гончаров Иван	2	кроссинговер	Коэффициент сжатия
Егорова Виктория	3	выбор родителя	Ограничения скорости
Замышляев Роман	4	кроссинговер	Коэффициент сжатия
Клименко Степан	5	новая популяция	Инерция веса
Лукянова Полина	6	выбор родителя	Инерция веса
Митусов Иван	7	новая популяция	Коэффициент сжатия
Музиров Борис	8	новая популяция	Коэффициент сжатия
Номоконова Анна	9	кроссинговер	Ограничения скорости
Пирогов Никита	10	выбор родителя	Инерция веса
Пластинин Дмитрий	11	новая популяция	Коэффициент сжатия
Скородумов Владислав	12	кроссинговер	Инерция веса
Столярова Полина	13	выбор родителя	Ограничения скорости
Сухоплечев Виталий	13	новая популяция	Ограничения скорости
Шитов Иван	12	кроссинговер	Коэффициент сжатия
Шпетный Сергей	11	выбор родителя	Инерция веса
Никитин Александр	10	кроссинговер	Коэффициент сжатия
Кирюшенков	9	выбор родителя	Ограничения скорости
Шарипов	8	новая популяция	Инерция веса
Полежаев Владислав	7	кроссинговер	Коэффициент сжатия
Пахнушева Алёна	6	новая популяция	Ограничения скорости